实验六　氧解吸实验

一、实验目的及任务

1. 熟悉填料塔的构造与吸收-解吸过程的操作方法；
2. 观察填料塔内流体流动状况，测定塔压降与空塔气速的关系曲线；
3. 掌握液相体积总传质系数 K_xa 的测定方法并分析其影响因素；
4. 学习气液连续接触式填料塔，利用传质速率方程处理传质问题的方法。

二、基本原理

本装置先用水作吸收剂，纯氧气作吸收质，二者并流通过吸收柱形成富氧水，再将其送入解吸塔，用空气逆流解吸形成贫氧水。实验需测定不同液量和气量下的解吸总体积传质系数 K_xa，并进行关联，得到 $K_xa=AL^a\cdot V^b$ 的关联式，同时对四种不同填料的传质效果及流体力学性能进行比较。本实验引入了计算机在线数据采集技术，加快了数据记录与处理的速度。

1、填料塔流体力学特性

气体通过干填料层时，流体流动引起的压降和湍流流动引起的压降规律相一致。如图 4-6-1 所示，在双对数坐标系中，此压降对气速作图可得一斜率为 1.8～2 的直线(图中 aa′线)。当有喷淋量时，在低气速下（c 点以前）压降也正比于气速的 1.8～2 次幂，但大于相同气速下干填料的压降（图中 bc 段)。随气速的增加，出现载点（图中 c 点)，持液量开始增大，压降-气速线向上弯，斜率变陡（图中 cd 段)。到液泛点（图中 d 点）后，在几乎不变的气速下，压降急剧上升。

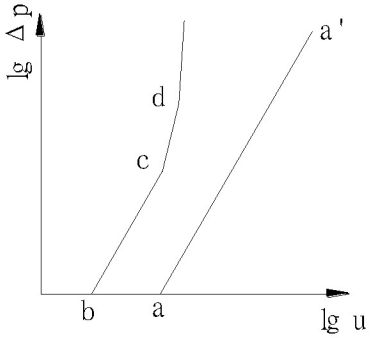


图 4-6-1 填料层压降-空塔气速关系

本实验使用转子流量计测量空气体积流量，直接读数得到的是测量值 V_1，通过温度、压力计算修正后，得到转子流量计在测量条件下的真实流量值 V_2。

$$V_2 = V_1 \cdot \sqrt{\frac{P_1 \cdot T_2}{P_2 \cdot T_1}} \qquad (4\text{-}6\text{-}1)$$

V_1——空气体积流量测量值，转子最大截面对应的刻度值，m^3/h；

T_1、P_1——标定状态下空气的温度（293 K）和压强（101.3 kPa）

T_2、P_2——使用状态下的空气温度和压强；

空塔气速：$$u = \frac{4V_2}{3600 \cdot \pi \cdot d^2} \qquad (4\text{-}6\text{-}2)$$

d——填料塔内径，0.1m。

2、传质实验

填料塔与板式塔气液两相接触情况不同。 在填料塔中，两相传质主要是在填料有效湿表面上进行，需要计算完成一定分离任务所需填料高度，其计算方法有：传质系数法、传质单元法和等板高度法。

本实验是用空气对富氧水进行解吸。由于富氧水中氧浓度很低，可认为氧气在气、液两相中的平衡关系符合亨利定律，所以平衡线为直线。气、液相摩尔流率和水温变化很小，故操作线也是直线。在 y-x 组成图中，操作线在平衡线下方，是一条近乎平行于横轴的直线。对于难溶溶质的解吸属液膜控制过程，液相对数平均浓度差(推动力)和液相体积传质系数所表示的传质速率方程则为：

$$G_A = K_x a \cdot V_p \cdot \Delta x_m \qquad (4\text{-}6\text{-}3)$$

其中 $$\Delta x_m = \frac{(x_1 - x_{e1}) - (x_2 - x_{e2})}{\ln \frac{x_1 - x_{e1}}{x_2 - x_{e2}}}$$

$$G_A = L(x_1 - x_2) \qquad V_p = Z \cdot \Omega$$

则：$$K_x a = L(x_1 - x_2)/(Z \cdot \Omega \cdot \Delta x_m) \qquad (4\text{-}6\text{-}4)$$

式中：

G_A ——单位时间内氧的解吸量，kmol/h ；

$K_x a$ ——液相体积总传质系数，kmol/m^3·h；

V_P ——填料层体积，m^3；

Δx_m ——液相对数平均浓度差；

x_1 ——进塔液相氧的摩尔分率（塔顶）；

x_{e1}——与出塔气相 y_1 平衡的液相摩尔分率（塔顶）；

x_2 ——出塔液相氧的摩尔分率（塔底）；

x_{e2} ——与进塔气相 y_2 平衡的液相摩尔分率（塔底）；

Z ——填料层高度，m；

Ω——塔截面积，m^2；

L ——解吸液流量，kmol/ h；

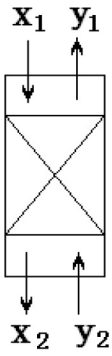


图 4-6-2

相关的填料层高度的基本计算式为：

$$Z = H_{OL} \cdot N_{OL} = \frac{L}{K_x a \Omega} \cdot \int_{x_2}^{x_1} \frac{dx}{x_e - x} = \frac{L}{K_x a \Omega} \cdot \frac{x_1 - x_2}{\Delta x_m} \qquad (4\text{-}6\text{-}5)$$

式中：

H_{OL} ——以液相浓度差为推动力的传质单元高度，m；

N_{OL} ——以液相浓度差为推动力的传质单元数。

三、装置说明与实验流程

1．基本数据

吸收柱内径 d′=0.032m，填料高 0.5m，装 6mm 金属 θ 环填料。解吸塔内径 d=0.10m，填料高 0.75m，分别装陶瓷拉西环、金属 θ 环、星型填料、金属波纹丝网填料。

解吸塔填料参数如下：

	尺寸/ mm 径×高×厚	比表面积 a_B/ m^2•m^{-3}	空隙率 ε_B/ m^3•m^{-3}	干填料因子 / m^2•m^{-3}
瓷拉西环	φ12×12×2	391	0.655	1391
金属 θ 环	φ10×10×0.3	469	0.905	633
星型填料	φ14×9×0.5	664	0.864	1030
波纹丝网	CY 型 φ95×100	700	0.97	767

2．实验流程

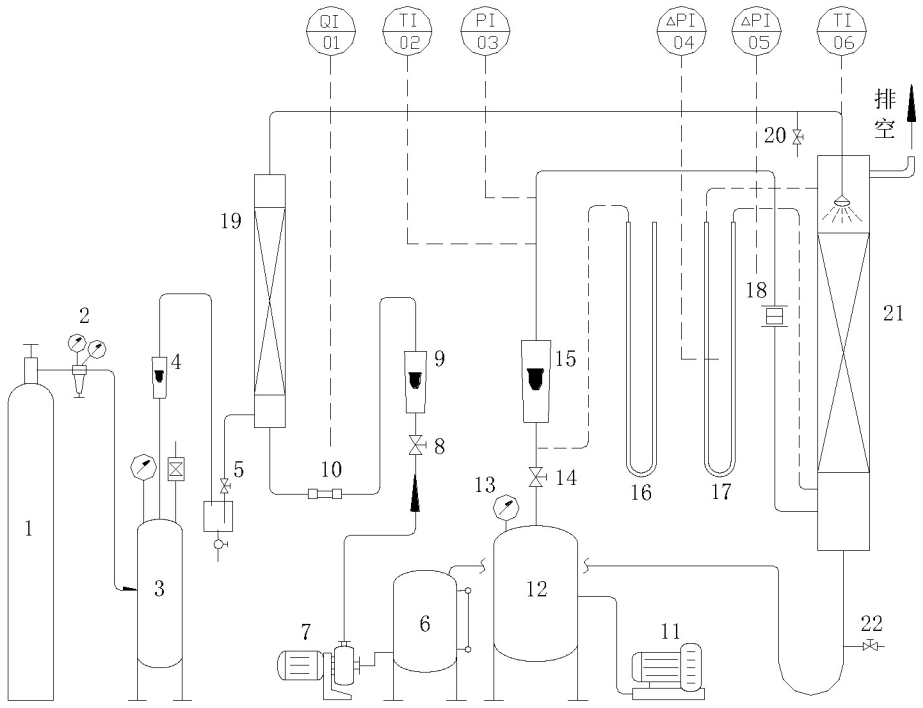


图 4-6-3

氧气吸收解吸实验带控制点工艺流程

1、氧气钢瓶　2、氧气减压阀　3、氧气缓冲罐　4、氧转子流量计　5、防水倒灌阀　6、循环水罐　7、水泵　8、水流量调节阀　9、水转子流量计　10、涡轮流量计　11、风机　12、空气缓冲罐　13、空气温度表　14、空气流量调节阀　15、空气转子流量计　16、空气压力压差计　17、全塔压降压差计　18、孔板流量计　19、吸收塔　20、富氧水取样阀　21、解吸塔　22、贫氧水取样阀

氧气吸收解吸实验流程如图 4-6-3 所示。氧气由氧气钢瓶 1 供给，经减压阀 2 进入氧气缓冲罐 3，稳压在 0.04～0.05MPa,为确保安全，缓冲罐上装有安全阀，当缓冲罐内压力达到 0.15MPa 时，安全阀自动开启。氧气流量调节阀调节氧气流量，并经转子流量计 4 计量，进入吸收塔中。自来水经水转子流量计 9 调节流量，由转子流量计计量后进入吸收塔 19。在吸收塔内氧气与水并流接触，形成富氧水，富氧水经管道在解吸塔 21 的顶部喷淋。空气由风机 11 供给，经缓冲罐 12，由空气流量调节阀 14 调节流量经空气转子流量计计量，通入解吸塔底部，在塔内与塔顶喷淋的富氧水进行接触，解吸富氧水，解吸后的尾气从塔顶排出，贫氧水从塔底排入循环水罐 6。

由于气体流量与气体状态有关，所以每个气体流量计前均有表压计和温度计。空气流量计前装有计前表压计。为了测量填料层压降，解吸塔装有压差计。

在解吸塔入口设有入口富氧水取样阀 20，用于采集入口水样，出口水样通过塔底排液平衡罐上贫氧水取样阀 22 取样。

两水样液相氧浓度由 YSI550A 型测氧仪测得（YSI550A 型测氧仪的使用见第六章）。

四、操作要点

1、流体力学性能测定

(1) 测定干填料压降

a. 塔内填料务必事先吹干；

b. 改变空气流量,测定填料塔压降,测取 6-8 组数据；

(2) 测定湿填料压降

a. 测定前要进行预液泛，使填料表面充分润湿；

b. 固定水在某一喷淋量下，改变空气流量，测定填料塔压降，测取 8-10 组数据；

c. 实验接近液泛时，进塔气体的增加量不要过大，否则图 4-6-1 中泛点不容易找到。密切观察填料表面气液接触状况，并注意填料层压降变化幅度，务必让各参数稳定后再读数据，液泛后填料层压降在几乎不变气速下明显上升，务必要掌握这个特点。稍稍增加气量，再取一、两个点即可。注意不要使气速过分超过泛点，避免冲破和冲跑填料。

(3)注意空气流量的调节阀要缓慢开启和关闭，以免撞破玻璃管。

2、传质实验

(1) 氧气减压后进入缓冲罐，罐内压力保持 0.04～0.05MPa,不要过高，并注意减压阀使用方法。为防止水倒灌进入氧气转子流量计中，开水前要关闭防倒灌阀，或先通入氧气后通水。

(2) 传质实验操作条件选取

水喷淋密度取 10～15m^3/m^2·h，空塔气速 0.5～0.8m/s，氧气入塔流量为 0.2～0.5L/min，适当调节氧气流量，使吸收后的富氧水浓度控制在 20.00mg/L 以上。

(3) 塔顶和塔底液相氧浓度测定：

分别从塔顶与塔底取出富氧水和贫氧水，用 YSI550A 型测氧仪分析其氧含量。（测氧仪的使用见附录）

(4) 实验完毕，关闭氧气时，务必先关氧气钢瓶总阀，然后才能关闭减压阀 2 及调节阀 8。检查总电源、总水阀及各管路阀门，确实安全后方可离开。

五、报告要求

1、计算并确定干填料及一定喷淋量下的湿填料在不同空塔气速 u 下，与其相应单位填料高度压降△P/Z 的关系曲线，并在双对数坐标系中做图，找出泛点与载点；

2、 计算实验条件下(一定喷淋量、一定空塔气速)的液相总体积传质系数 K_Xa 值及液相总传质单元高度 H_{OL} 值。

六、讨论题

1、 阐述干填料压降线和湿填料压降线的特征。

2、 比较液泛时单位填料高度压降和 Eckert 关系图中液泛压降值是否相符，一般乱堆填料液泛时单位填料高度压降为多少？

3、 试计算实验条件下填料塔实际气液比 V/L 是最小气液比（V/L）$_{min}$的多少倍？

4、 工业上，吸收是在低温、加压下进行，而解吸是在高温、常压下进行，为什么？

5、 为什么易溶气体的吸收和解吸属于气膜控制过程，难溶气体的吸收和解吸属于液膜控制过程？

6、 填料塔结构有什么特点？

7、 若要实现计算机在线采集和控制，应如何选用测试传感器及仪表？

附录：

1、亨利定律及亨利系数的求取：

$$p_{O_2} = E \cdot x_e \quad 或 \quad x_e = p_{O_2} / E$$

$$E = \left[-8.5694 \times 10^{-5} t^2 + 0.07714\, t + 2.56 \right] \times 10^6$$

式中：P_{02}——氧气分压，解吸时取 21kPa；

E——亨利系数，kPa；

t——溶液温度，℃。

2、常压下氧在水中的饱和浓度：

温度℃	浓度 ppm	温度℃	浓度 ppm	温度℃	浓度 ppm
0.00	14.6400	12.00	10.9305	24.00	8.6583
1.00	14.2453	13.00	10.7027	25.00	8.5109
2.00	13.8687	14.00	10.4838	26.00	8.3693
3.00	13.5094	15.00	10.2713	27.00	8.2335
4.00	13.1668	16.00	10.0699	28.00	8.1034
5.00	12.8399	17.00	9.8733	29.00	7.9790
6.00	12.5280	18.00	9.6827	30.00	7.8602
7.00	12.2305	19.00	9.4917	31.00	7.7470
8.00	11.9465	20.00	9.3160	32.00	7.6394
9.00	11.6752	21.00	9.1357	33.00	7.5373
10.00	11.4160	22.00	8.9707	34.00	7.4406
11.00	11.1680	23.00	8.8116	35.00	7.3495

开发与设计

1、采用富氧水—空气体系，用空气进行氧解吸，以测定传质系数的方法，是一种安全、环保、可行的方法；

2、氧解吸测定传质系数可采用填料塔，也可用板式塔。一般塔径约 **100mm** 左右。填料塔以波板（丝纹）填料的处理量为最大，其次是丝网Θ环、Θ环、鲍尔环、拉西环等。

3、填料塔的处理量约比板式塔大 **50—80%**，填料塔的压降也小于板式塔；

4、用变频器来调节空气流量是比较好的方法，它操作既简单又节能降噪。